

Corrigé de Banque PT 2024 – Épreuve C

Préambule

1. On a

$$\forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, \quad \tan'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2(x).$$

2.(a) Pour tout réel $x \in]0, \pi[\setminus \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}$, on a

$$g(x) = \frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

En posant $\forall x \in]0, \pi[$, $\tilde{g}(x) = \frac{\cos x}{\sin x}$, on a un prolongement continu de g , et ce prolongement est dérivable (et même de classe $\mathcal{C}^\infty$) sur $]0, \pi[$.

2.(b) Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{\sin^2 x}$ sur $]0, \pi[$ est $x \mapsto -\tilde{g}(x) = -\frac{\cos x}{\sin x}$, car la dérivée de cette dernière fonction est

$$x \mapsto -\frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x}.$$

3.(a) On a $\mathcal{D}_{f_1} = \mathbb{R} \setminus (\pi + 2\pi\mathbb{Z})$ et $\mathcal{D}_{f_2} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \tan\left(\frac{x}{2}\right) > 0 \right\} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}}]2k\pi, (2k+1)\pi[$.

3.(b) Puisque $\tan$ est périodique de période π , les fonctions f_1 et f_2 sont toutes les deux périodiques de période $T_1 = T_2 = 2\pi$.

3.(c) f_1 et f_2 sont dérivables en tout point de leur ensemble de définition, c'est-à-dire sur $\mathcal{D}_{f_1}$ (resp. $\mathcal{D}_{f_2}$).

3.(d) On a

$$\forall x \in \mathcal{D}_{f_1}, \quad f_1'(x) = \frac{1}{2 \cos^2(\frac{x}{2})} = \frac{1 + \tan^2(\frac{x}{2})}{2}.$$

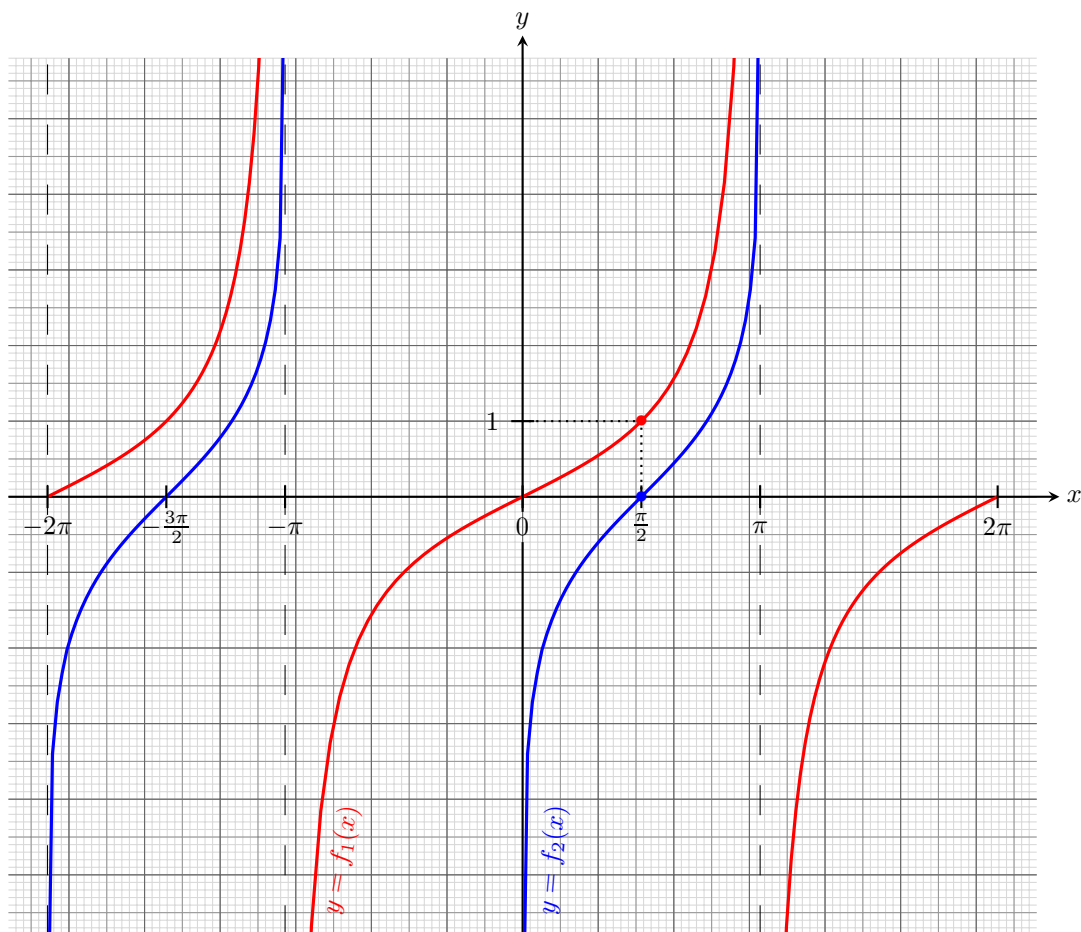
3.(e) Puisque $f_2 = \ln \circ f_1$ sur $\mathcal{D}_{f_2}$, on a donc

$$\forall x \in \mathcal{D}_{f_2}, \quad f_2'(x) = \frac{f_1'(x)}{f_1(x)} = \frac{1}{2 \cos^2(\frac{x}{2}) \tan(\frac{x}{2})} = \frac{1}{2 \cos(\frac{x}{2}) \sin(\frac{x}{2})} = \frac{1}{\sin x}.$$

3.(f) f_1 et f_2 sont strictement croissantes sur leur domaine respectif.

x	$(2k-1)\pi$	$2k\pi$	$2k\pi + \frac{\pi}{2}$	$(2k+1)\pi$
$f_1(x)$	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f_2(x)$			$+\infty$	

3.(g) On utilise les nombres dérivés $f_1'(0) = \frac{1}{2}$ et $f_2'(\frac{\pi}{2}) = 1$ pour placer les tangentes au point d'abscisse 0 (resp. $\frac{\pi}{2}$).



4.(a) f_3 est définie et dérivable sur $\mathcal{D}_{f_3} = \mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$.

4.(b) f_3 est strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{4}]$ d'après les théorèmes généraux.

x	0	$\frac{\pi}{4}$
$f_3(x)$	1	2

Partie I

1.(a) Une primitive de la fonction $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$ est $x \mapsto x \ln x - x$.

1.(b) Pour tout $\varepsilon > 0$, on a

$$\int_{\varepsilon}^1 \ln t \, dt = \left[t \ln t - t \right]_{\varepsilon}^1 = -1 - \varepsilon \ln \varepsilon + \varepsilon.$$

1.(c) Du calcul précédent, et de la limite usuelle $u \ln u \xrightarrow[u \rightarrow 0^+]{} 0$, on déduit que $\int_{\varepsilon}^1 \ln t \, dt \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0^+]{} -1$, ce qui signifie que l'intégrale impropre $\int_0^1 \ln t \, dt$ converge et vaut -1 .

2. Partons de l'inégalité connue $\forall t \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $\tan t \geq t$. On en déduit que $\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $0 < \frac{x}{2} \leq \tan(\frac{x}{2}) \leq 1$, et par croissance de la fonction $\ln$, il vient

$$\forall x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right], \ln\left(\frac{x}{2}\right) \leq \ln\left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right) \leq 0.$$

Or l'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{x}{2}\right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\ln x - \ln 2) dx$ converge d'après 1.(c), donc l'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right) dx$ converge également, d'après le théorème de comparaison.

3. D'après le cours, on a le développement en série entière suivant, avec pour rayon de convergence 1 :

$$\forall x \in [-1, 1], \quad \operatorname{Arctan} x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}.$$

4. On a, pour tout $x \in]0, 1]$, $\frac{\operatorname{Arctan} x}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$.

Appliquons le théorème d'intégration terme à terme des séries de fonctions : les fonctions f_n sont continues et intégrables sur $]0, 1]$, et leur fonction somme est continue. De plus, la série

$$\sum_{n \geq 0} \int_0^1 |f_n(x)| dx = \sum_{n \geq 0} \int_0^1 \frac{x^{2n}}{2n+1} dx = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2}$$

est une série convergente, d'après l'encadrement $0 \leq \frac{1}{(2n+1)^2} \leq \frac{1}{4n^2}$ et le critère de Riemann.

On peut donc intégrer terme à terme :

$$\int_0^1 \frac{\operatorname{Arctan} x}{x} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}.$$

5.(a) Dans l'intégrale proposée, on pose $u = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$, c'est-à-dire $x = 2 \operatorname{Arctan} u$ qui constitue un changement de variable de classe $\mathcal{C}^1$ et bijectif de $]0, 1]$ sur $]0, \frac{\pi}{2}]$. L'intégrale obtenue est donc également convergente :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right) dx \stackrel{\substack{= \\ \left[\begin{array}{l} x = 2 \operatorname{Arctan} u \\ dx = 2 du/(1+u^2) \end{array} \right]}}{\int_0^1 \frac{2 \ln u}{1+u^2} du}.$$

On effectue ensuite une intégration par parties. Les fonctions $\ln$ et Arctan sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, 1]$, et leur produit admet une limite finie en 0^+ , car $\ln u \operatorname{Arctan} u \underset{0^+}{\sim} u \ln u \xrightarrow{u \rightarrow 0^+} 0$. On en déduit que

$$\int_0^1 \frac{2 \ln u}{1+u^2} du = \left[2 \ln u \operatorname{Arctan} u \right]_{u \rightarrow 0^+}^1 - \int_0^1 \frac{2 \operatorname{Arctan} u}{u} du = -2\mathcal{C}.$$

5.(b) En séparant les deux premiers termes de la série, on écrit

$$\mathcal{C} = 1 - \frac{1}{9} + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} = \frac{8}{9} + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}.$$

Comme cette série relève du critère spécial des séries alternées, le reste est du signe de son premier terme et dominé par celui-ci :

$$0 \leq \mathcal{C} - \frac{8}{9} \leq \frac{(-1)^2}{(2 \times 2 + 1)^2} = \frac{1}{25}.$$

Par conséquent, $\frac{8}{9}$ est une valeur approchée de $\mathcal{C}$ à $\frac{1}{25}$ près par défaut. Une machine donne $\mathcal{C} \approx 0,91596556$ à 10^{-8} près.

5.(c) De même, S_N est une valeur approchée de $\mathcal{C}$ à $|C - S_N| = \left| \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \right|$ près, et ce reste est dominé par son premier terme :

$$|C - S_N| \leq \frac{1}{(2N+3)^2}.$$

Pour que S_N soit une valeur approchée de $\mathcal{C}$ à 10^{-2p} près, il suffit que

$$\frac{1}{(2N+3)^2} \leq 10^{-2p} \iff 10^{2p} \leq (2N+3)^2 \iff 10^p \leq 2N+3 \iff \frac{10^p - 3}{2} \leq N.$$

Un entier convenable est donc $N = \frac{10^p}{2} - 1$.

Partie II

1. On a $f_4 = \sin \times f_2$ et d'après la question 3.(e) du préambule, $f_2'(x) = \frac{1}{\sin x}$ pour tout $x \in]0, \pi[$. On en déduit que

$$f_4' = \cos \times f_2 + \underbrace{\sin \times f_2'}_{=1} \quad \text{et} \quad f_4'' = -\underbrace{\sin \times f_2}_{=f_4} + \cos \times f_2'.$$

Ainsi, f_4 est solution de $(\mathcal{E})$.

2. Notons $(\mathcal{E}_H)$ l'équation homogène $y'' + y = 0$ associée à $(\mathcal{E})$. On a

$$y_0 \text{ est solution de } (\mathcal{E}_H) \iff \exists (A, B) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in]0, \pi[, y_0(x) = A \cos x + B \sin x.$$

3. Puisque f_4 est solution de $(\mathcal{E})$, on a classiquement par linéarité

$$\begin{aligned} y \text{ est solution de } (\mathcal{E}) &\iff y'' + y = f_4'' + f_4 \iff (y - f_4)'' + y - f_4 = 0 \iff y - f_4 \text{ est solution de } (\mathcal{E}_H) \\ &\iff \text{il existe une solution } y_0 \text{ de } (\mathcal{E}_H) \text{ telle que } y - f_4 = y_0 \\ &\iff \text{il existe une solution } y_0 \text{ de } (\mathcal{E}_H) \text{ telle que } y = y_0 + f_4. \end{aligned}$$

4.(a) z et y sont toutes deux de classe $\mathcal{C}^2$, et on a $y' = \sin \times z' + \cos \times z$ et $y'' = \sin \times z'' + 2 \cos \times z' - \sin \times z$, d'où

$$y + y'' = \sin \times z'' + 2 \cos \times z'.$$

On en déduit que y est solution de $(\mathcal{E})$ si et seulement si

$$\begin{aligned} \forall x \in]0, \pi[, \quad \sin(x)z''(x) + 2 \cos(x)z'(x) &= \frac{\cos x}{\sin x} \\ \iff z' \text{ est solution sur }]0, \pi[\text{ de l'équation } (\mathcal{E}') : \sin(x)u'(x) + 2 \cos(x)u(x) &= \frac{\cos x}{\sin x}. \end{aligned}$$

4.(b) • Une primitive de $x \mapsto \frac{\cos x}{\sin x}$ sur $]0, \pi[$ est $x \mapsto \ln(\sin x)$. On en déduit que u est solution sur $]0, \pi[$ de l'équation homogène $(\mathcal{E}'_H) : \sin(x)u'(x) + 2 \cos(x)u(x) = 0$ si et seulement si

$$\begin{aligned} \forall x \in]0, \pi[, \quad u'(x) &= -2 \frac{\cos x}{\sin x} u(x) \\ \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in]0, \pi[, \quad u(x) &= \lambda \exp(-2 \ln(\sin x)) \\ \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in]0, \pi[, \quad u(x) &= \frac{\lambda}{\sin^2 x}. \end{aligned}$$

• On applique la méthode de variation de la constante pour déterminer la solution générale de $(\mathcal{E}')$. On la cherche sous la forme $u(x) = \frac{\lambda(x)}{\sin^2 x}$ où λ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, \pi[$. On a alors $u'(x) = \frac{\lambda'(x)}{\sin^2 x} - 2 \frac{\lambda(x) \cos x}{\sin^3 x}$, donc u est solution de $(\mathcal{E}')$ si et seulement si

$$\begin{aligned} \forall x \in]0, \pi[, \quad \frac{\lambda'(x)}{\sin x} - 2 \frac{\lambda(x) \cos x}{\sin^2 x} + 2 \frac{\lambda(x) \cos x}{\sin^2 x} &= \frac{\cos x}{\sin x} \\ \iff \forall x \in]0, \pi[, \quad \lambda'(x) &= \cos x \\ \iff \exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in]0, \pi[, \quad \lambda(x) &= \sin x + C \\ \iff \exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in]0, \pi[, \quad u(x) &= \frac{1}{\sin x} + \frac{C}{\sin^2 x}. \end{aligned}$$

Ainsi, y est solution de $(\mathcal{E}) \iff z'$ est solution de $(\mathcal{E}') \iff \exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in]0, \pi[, z'(x) = \frac{1}{\sin x} + \frac{C}{\sin^2 x}$.

4.(c) D'après les questions 3.(e) et 2.(b) du préambule, f_2 est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{\sin x}$ et $x \mapsto -\frac{\cos x}{\sin x}$ est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{\sin^2 x}$.

D'après la question précédente, y est solution de $(\mathcal{E}) \iff \exists (C, D) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in]0, \pi[, z(x) = f_2(x) - C \frac{\cos x}{\sin x} + D$.

4.(d) La solution générale de $(\mathcal{E})$ s'écrit donc $y(x) = z(x) \sin x = f_2(x) \sin x - C \cos x + D \sin x$, ce qui est la conclusion de la question 3 puisque $f_2 \times \sin = f_4$.

Partie III

1. Pour tout réel x , la fonction $\theta \mapsto e^{-x^2/\cos^2 \theta}$ est continue sur le segment $[0, \frac{\pi}{4}]$ ($\cos > 0$ sur ce segment), donc $G(x)$ est bien définie. Ainsi, $\mathcal{D}_G = \mathbb{R}$.

2. Notons, pour tout $(x, \theta) \in \mathbb{R} \times [0, \frac{\pi}{4}]$, $f(x, \theta) = e^{-x^2/\cos^2 \theta}$.

La fonction f est continue sur $\mathbb{R} \times [0, \frac{\pi}{4}]$ d'après les théorèmes généraux. D'après le théorème de continuité d'une intégrale à paramètre (cas d'une intégrale sur un **segment**) on peut conclure directement à la continuité de G sur $\mathbb{R}$.

3. Il y a manifestement une coquille dans la formulation de cette question.

Soit $(x, \theta) \in \mathbb{R} \times [0, \frac{\pi}{4}]$. On a $\cos^2 \theta \leq 1$ donc $-\frac{x^2}{\cos^2 \theta} \leq -x^2$, et par croissance de la fonction exponentielle, $0 \leq f(x, \theta) \leq e^{-x^2}$.

En intégrant ce dernier encadrement sur le segment $[0, \frac{\pi}{4}]$, il vient $0 \leq G(x) \leq \frac{\pi}{4} e^{-x^2}$, valable pour tout réel x .

On conclut que $G(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ d'après le théorème des gendarmes.

4. On pourrait conclure directement comme à la question 2 que G est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-a, a]$ car f est $\mathcal{C}^1$ sur le **compact** $[-a, a] \times [0, \frac{\pi}{4}]$, donc $\frac{\partial f}{\partial x}$ y est continue, donc bornée.

Par précaution, vérifions quand même les hypothèses du théorème de dérivation d'une intégrale à paramètre :

- pour tout $x \in [-a, a]$, la fonction $\theta \mapsto f(x, \theta)$ est intégrable sur $[0, \frac{\pi}{4}]$ (car continue sur un segment) ;
- pour tout $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$, la fonction $x \mapsto f(x, \theta)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-a, a]$ (théorèmes généraux) ;
- pour tout $x \in [-a, a]$, la fonction $\theta \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, \theta) = \frac{-2x e^{-x^2/\cos^2 \theta}}{\cos^2 \theta}$ est continue sur $[0, \frac{\pi}{4}]$ (théorèmes généraux) ;
- pour tout $(x, \theta) \in [-a, a] \times [0, \frac{\pi}{4}]$,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, \theta) \right| = \frac{2|x| e^{-x^2/\cos^2 \theta}}{\cos^2 \theta} \leq \frac{2a}{\cos^2 \theta} \leq 4a,$$

et la fonction dominatrice $\theta \mapsto 4a$ est bien sûr intégrable sur le segment $[0, \frac{\pi}{4}]$.

On en déduit que G est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-a, a]$, et que pour tout $x \in [-a, a]$,

$$G'(x) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\partial f}{\partial x}(x, \theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{-2x e^{-x^2/\cos^2 \theta}}{\cos^2 \theta} d\theta.$$

Puisqu'elle est valable pour tout réel $a > 0$, la conclusion vaut sur $\mathbb{R}$ tout entier.

5.(a) La fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur tout segment inclus dans $\mathbb{R}$, donc sur le segment $[0, x]$ (lorsque $x \geq 0$) ou $[x, 0]$ (lorsque $x \leq 0$), donc $H(x)$ a un sens. Ainsi, $\mathcal{D}_H = \mathbb{R}$.

5.(b) D'après le théorème fondamental de l'analyse, H est la primitive nulle en 0 de la fonction $t \mapsto e^{-t^2}$, donc H est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $H'(x) = e^{-x^2}$.

6. Si $x = 0$, on a $G'(x) = 0$ (question 4) et $H(x) = 0$, donc la relation $G'(x) = -2e^{-x^2}H(x)$ est vraie.

Supposons désormais $x \neq 0$. La fonction $u \mapsto \text{Arctan}(\frac{u}{x})$ est de classe $\mathcal{C}^1$ du segment d'extrémités 0 et x sur $[0, \frac{\pi}{4}]$, donc en posant $\theta = \text{Arctan}(\frac{u}{x}) \iff u = x \tan \theta$, on obtient

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}^*, \quad G'(x) &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{-2x e^{-x^2/\cos^2 \theta}}{\cos^2 \theta} d\theta \quad \left[\begin{array}{l} u = x \tan \theta \\ du = x d\theta / \cos^2 \theta \end{array} \right] = \int_0^x -2e^{-x^2-u^2} du \quad (\text{car } 1/\cos^2 = 1 + \tan^2) \\ &= -2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du = -2e^{-x^2} H(x). \end{aligned}$$

7. On a $(H^2 + G)' = 2H'H + G' = 0$ d'après la question précédente, donc $H^2 + G$ est constante de valeur $(H^2 + G)(0) = \frac{\pi}{4}$.

8. • H est positive sur $\mathbb{R}_+$, donc $\forall x \geq 0$, $H(x) = \sqrt{\frac{\pi}{4} - G(x)}$, et puisque G tend vers 0 en $+\infty$ (question 3), on en déduit que $H(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. C'est la définition de « l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ converge et vaut $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ ».

• Pour $x > 0$, on pose $u = \sqrt{x}t$ dans l'intégrale proposée, ce qui donne

$$\int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} \frac{du}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}.$$

Partie IV

1. Le rayon de convergence est infini, et on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

2. D'après la question précédente, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad \varphi(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!},$$

et cette relation reste vraie pour $x = 0$ puisque $\varphi(0) = 1$.

3. Écrivons $P_N(X)$ sous la forme

$$P_N(X) = \left(1 - \frac{X^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{X^2}{(2\pi)^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{X^2}{(N\pi)^2}\right).$$

En développant, il apparaît que le coefficient de X^2 dans $P_N(X)$ est

$$\alpha_N = -\frac{1}{\pi^2} - \frac{1}{(2\pi)^2} - \cdots - \frac{1}{(N\pi)^2} = -\frac{1}{\pi^2} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{N^2}\right).$$

4. Le fait d'admettre que $\lim_{N \rightarrow +\infty} P_N(x) = \varphi(x)$ ne sert strictement à rien. De plus, il fallait lire « ... et on **admet**, de plus, que $\lim_{N \rightarrow +\infty} \alpha_N = \alpha$ ».

Bref, ayant admis que $-\frac{1}{\pi^2} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{N^2}\right) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \alpha = -\frac{1}{6}$, on conclut que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est convergente, de somme $\frac{\pi^2}{6}$.

5. Notons $\mathcal{A} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ et $\mathcal{B} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$, ainsi que $\mathcal{Z} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

• Dans $\mathcal{Z}$, on sépare les termes d'indice pair de ceux d'indice impair :

$$\mathcal{Z} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{(2p)^2} + \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(2p+1)^2} = \frac{1}{4} \mathcal{Z} + \mathcal{A} \quad \text{donc} \quad \mathcal{A} = \frac{3}{4} \mathcal{Z} = \frac{\pi^2}{8}.$$

• On fait de même dans $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{B} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{(2p)^2} - \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(2p+1)^2} = \frac{1}{4} \mathcal{Z} - \mathcal{A} = -\frac{\pi^2}{12}.$$

6. $\mathcal{D}$ apparaît en sommant $\mathcal{A}$ et $\mathcal{C}$:

$$\mathcal{A} + \mathcal{C} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1+(-1)^n}{(2n+1)^2} = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{2}{(4p+1)^2} = 2\mathcal{D} \quad \text{donc} \quad 2\mathcal{D} - \mathcal{C} = \mathcal{A}.$$

7. Une valeur approchée de $\mathcal{D}$ est 1000, à $1000 - \mathcal{D}$ près ... L'énoncé ne donnant pas de majorant de l'écart entre $\frac{\pi^2}{8}$ et sa valeur approchée, on n'ira pas loin comme ça. Admettons que 1,2337 soit une valeur approchée de $\mathcal{A} = \frac{\pi^2}{8}$ à 10^{-4} près.

Alors, une valeur approchée de $\mathcal{D} = \frac{1}{2}(\mathcal{A} + \mathcal{C})$ est $\frac{1}{2}(1,2337 + \frac{8}{9}) = 1,06129444$ à $\frac{1}{2}(\frac{1}{25} + 10^{-4}) < \frac{1}{25}$ près.

Une machine donne $\mathcal{D} \approx 1,074833$ à 10^{-6} près.